

Глубокий разбор: Подбор гиперпараметров

Твой персональный гид по ML

4 мая 2026 г.

Введение

Ниже представлен подробный разбор темы подбора гиперпараметров, подготовленный на основе предоставленных учебных материалов.

Содержание

1	Подбор гиперпараметров: определение	2
2	Методология подбора	2
2.1	Схема Train-Validation-Test	2
2.2	Кросс-валидация	2
3	Grid Search (Поиск по сетке)	2
4	Random Search (Случайный поиск)	3
5	Продвинутые методы	3
6	Опенсорс-библиотеки	4

1 Подбор гиперпараметров: определение

В машинном обучении различают два типа переменных:

- **Параметры модели:** это веса, которые алгоритм находит самостоятельно в процессе обучения на данных (например, коэффициенты w в линейной регрессии).
- **Гиперпараметры:** это внешние настройки алгоритма, которые задаются исследователем до начала обучения. Они определяют саму структуру модели и способ её обучения (например, глубина дерева, количество соседей в KNN, сила регуляризации).

Подбор гиперпараметров — это процесс поиска таких значений, при которых модель показывает наилучшее качество на новых данных.

2 Методология подбора

Чтобы оценка качества была честной, нельзя подбирать гиперпараметры на тех же данных, на которых модель обучается или на которых она окончательно тестируется.

2.1 Схема Train-Validation-Test

Выборка делится на три части:

1. **Train (Обучающая):** для настройки внутренних параметров (весов).
2. **Validation (Валидационная):** для оценки качества при разных гиперпараметрах и выбора лучшего набора.
3. **Test (Тестовая):** для финальной проверки качества. К этой части обращаются один раз в самом конце.

2.2 Кросс-валидация

Если данных мало, используется **k-Fold кросс-валидация**. Весь тренировочный сет делится на k частей. Модель обучается k раз, каждый раз используя новую часть как валидационную. Это позволяет более эффективно использовать данные.

3 Grid Search (Поиск по сетке)

Принцип: Исследователь задает список значений для каждого гиперпараметра. Алгоритм перебирает **все возможные комбинации**.

- **Плюсы:** Гарантированно находит лучший вариант из предложенной сетки.
- **Минусы:** «Проклятие размерности». Если параметров много, количество комбинаций растёт экспоненциально.



Рис. 1: Схема разделения данных для честной оценки.

4 Random Search (Случайный поиск)

Принцип: Значения выбираются случайно из заданных распределений.

- **Плюсы:** Эффективнее Grid Search при большом количестве параметров. Быстрее находит «хорошие» области.
- **Минусы:** Может пропустить «идеальный» узкий пик качества.

5 Продвинутые методы

- **Exploration vs Exploitation:** Баланс между исследованием новых областей и эксплуатацией найденных перспективных зон.
- **Байесовская оптимизация:** Строит вероятностную (суррогатную) модель функции потерь.
- **Алгоритм TPE (Tree-structured Parzen Estimator):** Продвинутый вариант байесовской оптимизации.



Рис. 2: Сравнение Grid Search и Random Search.

6 Опенсорс-библиотеки

Библиотека	Особенности
Scikit-learn	Базовые GridSearchCV и RandomizedSearchCV.
Hyperopt	Классика для метода TPE.
Optuna	Самая современная: define-by-run, быстрая, отличная визуализация.
skopt	Байесовская оптимизация с интерфейсом sklearn.
Keras Tuner	Инструмент для подбора архитектур нейросетей.

Antigravity: Начинай всегда с Random Search, чтобы быстро прощупать почву. Если задача критически важна — переходи на Optuna.

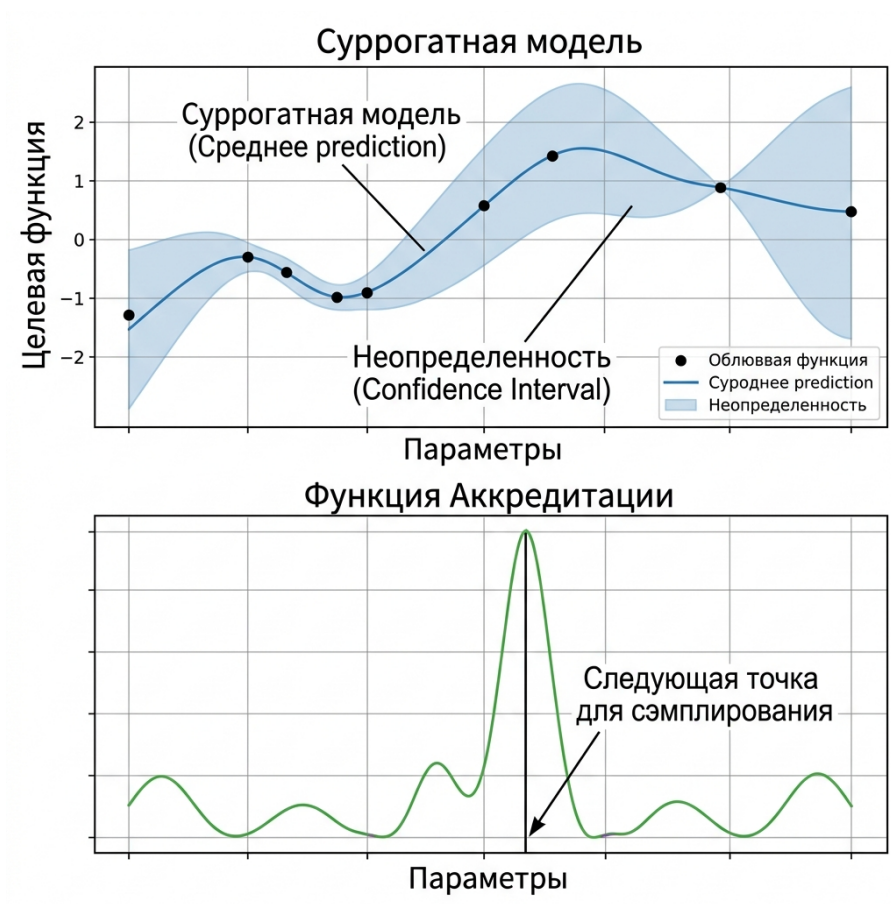


Рис. 3: Интуиция байесовской оптимизации.